《激光原理与技术（I）》课程大作业内容

2026-2027第一学期激光原理与技术（I）课程大作业共设**两个题目，学生任选其一**独立完成。两个题目的**提交截止时间**为 **10 月 15 日前**，提交方式均为**课程平台"大作业"模块（推荐）或邮箱发送给助教/任课教师**。大作业成绩占平时成绩的50%，**占总体成绩的20%**。

> 说明：题目一与题目二在学术规范、参考文献真实性、查重与扣分规则上完全一致，具体见文末"通用学术规范与提交要求"。

题目一：激光应用 / 前沿进展调研报告

一、作业主题

从以下两个方向中任选一个，独立完成一份调研报告：

- **方向 A（产业应用类）**：撰写激光在**某个具体行业**中的应用。
- **方向 B（科研前沿类）**：撰写激光在**某个前沿研究领域**的研究进展情况。

二、内容要求

方向 A：激光在某个行业中的应用

1. **核心原理与技术**：调研清楚激光的**哪个特性、哪些原理或技术**在该行业的应用中起到了**不可替代的作用**，并说明其不可替代性体现在哪里（为什么用其他技术方案不行或不优）。
2. **市场数据**：调研并给出该行业 **2020 年至 2024 年**的：
   - 全球市场规模（逐年数据）；
   - 中国市场规模（逐年数据）；
   - 复合增长率（CAGR）。
   - 市场规模应给出具体数值与数据来源，并注明统计口径（如出货量/销售额、含/不含上下游等）。
3. **企业竞争格局**：列出该领域**国外前 5 名**与**国内前 5 名**的代表性公司，并给出**市占率数据**（需注明统计年份与数据来源）。
4. **趋势预测**：对该领域未来的发展行情作出**有依据的预测**（如技术路线走向、市场规模预期、国产化替代进程、政策与产业环境变化等），并说明预测所依据的逻辑。

方向 B：激光某个前沿领域的研究进展

1. **原理与技术**：详细讨论该领域涉及激光的**哪个原理、哪些技术**，说明其物理机制与关键技术难点。
2. **研究团队与水平**：调研国际、国内**哪些团队**在进行该方向的研究，各自的研究水平如何（可从指标、成果、影响力等维度说明）。
3. **典型成果**：列举该方向的**代表性成果**（如关键实验突破、重要论文、器件指标纪录等）。

4. **指标对比分析**：对不同研究（不同团队/不同方案）所报道的**指标进行对比分析**（建议以表格或图表形式呈现，并说明指标口径是否可比）。
5. **发展方向与预期成果**：分析未来的发展方向以及可预期的成果。

三、撰写规范性要求

1. **AI 使用规范**：
   - 允许借助 AI 工具进行资料检索、思路整理与语言润色；
   - **不得由 AI 直接生成报告文档**。报告须由学生本人撰写完成，体现本人的调研与思考。
2. **题材聚焦**：鼓励针对**某个具体**的产业应用或科研内容进行**深度**调研与分析；**不建议**对过于宽泛或宏大的题材进行调研（如泛泛的"激光在工业中的应用""激光技术发展综述"等）。
3. **图文并茂**：鼓励采用图表、示意图等方式进行内容说明和对比分析；
   - **不要**过多使用 AI 自动生成的图片来填充内容。图表应以自绘、数据可视化或引用可溯源来源为主，引用图片需注明来源。

四、参考文献要求

1. **数量要求**：
   - 方向 A 的报告需由**不少于 20 篇**参考文献支撑；
   - 方向 B 的报告需有**不少于 20 篇论文**作为支撑。
2. **文献类型（方向 A）**：可为市场调查报告、行业分析报告、券商调研报告、学术论文、厂家宣传资料等各类**可溯源**的信息来源。
3. **时间要求**：文献的**发表时间不得早于 2020 年**。
4. **引用规范**：参考文献**必须在报告正文中标注引用位置**，采用规范的引用格式，且正文内容需与所引参考文献**高度相关**。

五、评分标准

评分对以下四个方面进行**综合评定**：

评分维度	评分要点
选题深度	选题是否具体、聚焦；调研是否有深度，是否触及该应用/领域的核心原理与技术实质
撰写质量	结构是否清晰、逻辑是否严密、语言是否规范；图文表达是否清晰有效
分析的合理性	数据是否可溯源、口径是否清晰；指标对比与趋势预测是否有依据、推理是否合理
结论的参考价值	结论是否具有实际参考价值，是否对产业应用或科研方向有独立判断与见解

加分导向：

- 鼓励针对某个具体的产业应用或科研内容进行深度调研与分析；

- 鼓励图文并茂地进行内容说明和对比分析。

题目二：光学谐振腔自再现模式的仿真计算

一、作业主题

在理解光学谐振腔 **Fox-Li 迭代仿真计算方法**的基础上，编写程序实现对**对称共焦条状腔**自再现模式的**一维与二维分布**分析。

本题分为**基础部分**与**进阶部分**：

- **基础部分**为必做内容，完成基础部分**最高分85分**；
- **进阶部分**为两个可选题目，**任选其一**完成，完成后可获得85分以上的评分区间。

二、基础部分（必做，完成最高 80 分）

编写程序实现对**对称共焦条状腔**自再现模式的分析，要求给出：

1. **一维场分布**：腔镜上光场振幅与相位沿横向坐标的分布（例如振幅|u|、相位φ随 x 的变化）。
2. **二维场分布**：腔镜上光场的二维振幅与相位分布（如灰度图/伪彩图）。
3. **迭代收敛性**：给出迭代次数与场分布或本征值的变化关系，说明收敛判据（如相邻两次迭代场分布的最大相对偏差或光强分布差异小于给定阈值）。
4. **自再现模式的物理特征**：说明迭代收敛后得到的模式与理论解析解（共焦腔的厄米-高斯模式或积分方程本征模式）的对应关系，并给出对应的本征值（模损耗或相位因子）分析。

> 提示：基础部分的重点在于**自主实现迭代计算过程**并正确复现对称共焦腔的自再现模式，须说明所采用的离散化方法、积分核（Fox-Li 迭代公式）、网格划分、迭代次数与收敛判据等关键设置。

三、进阶部分（二选一）

进阶内容一：反射镜倾斜（绕 x 轴转动 θ 角）

设定对称共焦腔的其中一个反射镜**绕 x 轴发生 θ 角度的转动**（即腔镜出现对齐误差/倾斜误差），研究并分析：

1. 自再现模式会发生**什么样的变化**（如光场分布是否发生横向偏移、模式形状与对称性是否改变、高阶模是否被激发、模式强度分布是否畸变等）；
2. 倾斜角 θ 从小到大的变化过程中，模式特征量（如光束中心位置、模场半径、模损耗或本征值）随 θ 的变化规律；
3. 给出定量结果（建议给出曲线或数据表），并分析产生该变化的物理原因。

进阶内容二：镜面局部凸起

设定一个镜面上存在**一个局部的凸起**，凸起位置为 **P(x, y)**，凸起形状为**半径为 R 的半球**。研究并分析：

1. 在此扰动下，自再现模式**是否存在**（迭代是否收敛、是否仍能形成稳定自再现模式）；
2. 若存在，自再现模式会出现**怎样的变化**（如场分布畸变、附加衍射损耗、高阶模分量增强、模式分裂等）；
3. 分别考察凸起位置 P(x, y) 与半径 R 变化时对自再现模式的影响，给出定量结果与物理解释。

> 提示：进阶部分需在基础部分的程序框架上扩展腔镜扰动的建模，鼓励自行选取合理的参数范围并说明参数选取依据。

四、提交内容与形式要求

1. **必须提交可运行的程序/代码**，形式为以下任一种：
   - 封装成**可执行程序**（如 exe 等，须保证在常规环境下可直接运行）；
   - 提交**可执行的 Python 代码**（须附运行环境说明与依赖清单，保证助教可复现运行）；
   - 提交**可交互运行的 HTML 文件**（可在浏览器中直接打开并交互）。
2. **必须提交仿真设计报告**（与代码/程序一并提交），内容包括：
   - **仿真设计思路**：物理模型建立、数值方法选择、网格与参数设置、程序结构等；
   - **借助 AI 进行辅助设计的过程**：说明在哪些环节使用了 AI、以何种方式使用（如算法设计、公式推导、代码调试、结果分析等）；
   - **客观评价 AI 在设计过程中起到的作用**：哪些环节 AI 帮助有效、哪些环节 AI 出现错误或不适用，须给出具体事例，避免笼统评价；
   - **学生在仿真作业完成过程中起到的作用**：说明本人负责与完成的具体工作（如物理建模、算法实现、参数调试、结果验证、结论分析等）。
3. **AI 使用规范**：允许并鼓励借助 AI 辅助设计与编码，但须在报告中如实、具体地记录与评价 AI 的作用，**不得由 AI 直接生成整份报告**。

五、参考文献要求

- 报告要求有**适当的参考文献支撑，不对数量进行硬性要求**；
- 所引用的参考文献**必须在报告正文中进行引用**，须与正文内容相关且真实可溯源。

六、评分标准

主要评分依据：是否自主实现计算目标。

综合评分维度：

评分维度	评分要点
仿真计算结果的准确性	数值实现是否正确、迭代是否收敛、结果是否与理论解析解（自再现模式、本征值等）相符；基础部分与进阶部分的正确性

评分维度	评分要点
报告结论分析的合理性	对模式变化规律的物理解释是否合理、定量分析是否有依据、结论是否有逻辑支撑
AI 辅助能力描述与评价的客观性	是否如实、具体地记录 AI 使用过程；对 AI 作用的评价是否客观中立（既不夸大也不回避其局限）
代码/程序质量	程序是否可运行、可复现，结构是否清晰；封装形式与交互设计是否**美观、实用、可靠**（加分项）

加分导向：

- 鼓励探索**不同的谐振腔腔镜缺陷或对齐误差**对自再现模式的影响；
- 鼓励**图文并茂**地进行分析（场分布图、随参数变化的曲线、对比图表等）；
- 鼓励**引用参考文献**对关键公式、核心算法或数学处理方式进行支撑。

分数构成说明：

- 仅完成基础部分：最高 **85 分**；
- 完成基础部分 + 进阶部分任一项：可获 **85 分以上**评分区间（具体分数依据上表综合评定）。

通用学术规范与提交要求（两题均适用）

一、学术规范

1. **严禁抄袭**：课程将对报告、软件源代码或算法进行**查重检测**，一旦发现抄袭**一票否决**。
2. **参考文献真实性**：出现未在正文引用或与内容无关的文献，或引用**虚假文献**的，**每篇扣 15 分**。
3. **参考文献标注**：所引参考文献必须在**报告正文中标注引用位置**，正文内容须与参考文献高度相关。
4. **AI 使用边界**：允许借助 AI 辅助工作，但**不得由 AI 直接生成报告文档**（题目二须如实记录并评价 AI 的辅助作用，见题目二第四条）。

二、提交要求

1. **提交截止时间**：**10 月 15 日前**提交。
   - **10 月 15 日之后提交的报告，最高分限定为 90 分。**
2. **提交方式**（二者皆可）：
   - **推荐**：在**课程平台**中通过"大作业"模块提交；
   - 也可通过**邮箱**发送给**助教或任课教师**。
3. **署名要求**：请在所有提交材料（报告、代码/程序）中注明**姓名、学号、班级**。

三、其他说明

- 两个题目**任选其一**完成，两题在提交时间、提交方式、学术规范与扣分规则上完全一致。
- 如有疑问，可通过课程平台或邮件联系助教/任课教师。